

Actividad: Resolución de un Problema de Aplicación

Desarrollo Paso a Paso de las Consignas Académicas

Basado en el *Apunte: Aplicaciones de Ecuaciones Diferenciales* y el *Syllabus de la Materia*

Consigna 1: Resolución de la Ecuación Diferencial Lineal

Se solicita hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} - \tan x \cdot y = \frac{\tan x}{\cos x} \quad (1)$$

Paso 1: Identificación del tipo de EDO y sus componentes

La ecuación diferencial se presenta en la forma lineal estándar:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

De la ecuación dada (1), identificamos inmediatamente los coeficientes correspondientes:

$$P(x) = -\tan x \quad \text{y} \quad Q(x) = \frac{\tan x}{\cos x} = \tan x \cdot \sec x$$

Paso 2: Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$

El factor integrante se calcula a partir de la integral de $P(x)$:

$$\int P(x) dx = \int -\tan x dx$$

Recordando la integral de la tangente por definición o por tabla de integrales:

$$\int -\tan x dx = \int -\frac{\sin x}{\cos x} dx = \ln |\cos x|$$

Por lo tanto, el factor integrante es:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\ln |\cos x|} = |\cos x|$$

Asumiendo un intervalo donde $\cos x > 0$, podemos simplificar el factor integrante a:

$$\mu(x) = \cos x$$

Paso 3: Multiplicación de la ecuación por el Factor Integrante

Multiplicamos ambos miembros de la ecuación diferencial original (1) por $\mu(x) = \cos x$:

$$\cos x \cdot \left(\frac{dy}{dx} - \tan x \cdot y \right) = \cos x \cdot \left(\frac{\tan x}{\cos x} \right)$$

Sabiendo que $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, distribuimos:

$$\cos x \frac{dy}{dx} - \sin x \cdot y = \tan x$$

Por la regla del producto para derivadas, el miembro izquierdo es exactamente la derivada del producto entre la variable dependiente y y el factor integrante $\cos x$:

$$\frac{d}{dx} [y \cdot \cos x] = \tan x$$

Paso 4: Integración de ambos miembros

Integramos con respecto a x en ambos lados:

$$\int \frac{d}{dx} [y \cdot \cos x] dx = \int \tan x dx$$

$$y \cdot \cos x = \ln |\sec x| + C \quad \text{o equivalentemente} \quad y \cdot \cos x = -\ln |\cos x| + C$$

Paso 5: Expresión de la Solución General

Despejamos la variable dependiente $y(x)$ multiplicando toda la expresión por $\sec x$ (o dividiendo por $\cos x$):

$$y(x) = \sec x \cdot \ln |\sec x| + C \cdot \sec x \quad (2)$$

Donde C representa la constante de integración real. Esta es la **solución general** de la primera consigna.

Consigna 2: Modelización y Resolución del Modelo Epidémico**Enunciado del problema**

Se sabe que la velocidad de propagación de una epidemia es proporcional al número de personas infectadas en el tiempo t y al número de personas que no han sido infectadas. En una población de 10000 habitantes se detecta una enfermedad que afecta inicialmente a 50 personas. Al cabo de tres días, se observa que son 250 las personas afectadas. Averiguar el número de enfermos que habrá pasados 12 días.

Paso 1: Modelización Matemática (Ecuación Diferencial)

Definimos las siguientes variables:

- t : tiempo transcurrido en días ($t \geq 0$).
- $y(t)$: número de personas infectadas en el instante t .
- $N = 10000$: población total del municipio (habitantes constantes).
- $N - y(t)$: número de personas sanas (no infectadas) en el instante t .

La velocidad de propagación de la epidemia es la derivada del número de infectados respecto al tiempo, $\frac{dy}{dt}$. Según el enunciado, esta velocidad es proporcional tanto a los infectados (y) como a los no infectados ($N - y$). Planteamos la ecuación diferencial del **modelo logístico**:

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y \cdot (10000 - y) \quad (3)$$

Donde $k > 0$ es la constante de proporcionalidad.

Paso 2: Resolución de la EDO por Separación de Variables

Separamos las variables en ambos miembros de la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{y(10000 - y)} = k dt$$

Aplicamos el método de **fracciones parciales** para reescribir el miembro izquierdo:

$$\frac{1}{y(10000 - y)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{10000 - y}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$1 = A(10000 - y) + By$$

Para hallar las constantes A y B :

- Si $y = 0 \implies 1 = 10000A \implies A = \frac{1}{10000}$
- Si $y = 10000 \implies 1 = 10000B \implies B = \frac{1}{10000}$

Sustituimos e integramos ambos miembros:

$$\int \frac{1}{10000} \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{10000 - y} \right) dy = \int k dt$$

Multiplicamos toda la ecuación por 10000 para mayor comodidad algebraica:

$$\int \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{10000 - y} \right) dy = \int 10000k dt$$

Definimos una nueva constante de tasa $r = 10000k$. Al integrar, obtenemos:

$$\ln |y| - \ln |10000 - y| = rt + C_0$$

Por propiedades de los logaritmos:

$$\ln \left| \frac{y}{10000 - y} \right| = rt + C_0$$

Aplicando exponencial a ambos miembros:

$$\frac{y}{10000 - y} = Ce^{rt} \quad (4)$$

Donde $C = \pm e^{C_0}$ es una constante arbitraria.

Paso 3: Determinación de la Constante C con la Condición Inicial

Sabemos que la enfermedad afecta inicialmente (en el día $t = 0$) a 50 personas. Es decir, la condición inicial es:

$$y(0) = 50$$

Reemplazamos estos valores en la ecuación general (4):

$$\begin{aligned} \frac{50}{10000 - 50} &= C \cdot e^{r \cdot 0} \\ C &= \frac{50}{9950} = \frac{1}{199} \approx 0.005025 \end{aligned}$$

Sustituyendo C en la solución, tenemos:

$$\frac{y(t)}{10000 - y(t)} = \frac{1}{199} e^{rt} \implies 199 \cdot \frac{y(t)}{10000 - y(t)} = e^{rt} \quad (5)$$

Paso 4: Determinación de la Constante de Proporcionalidad r

El enunciado indica que al cabo de tres días ($t = 3$), las personas afectadas son 250, es decir, $y(3) = 250$. Sustituimos esta información en (5) para despejar e^{3r} :

$$199 \cdot \frac{250}{10000 - 250} = e^{3r}$$

$$199 \cdot \frac{250}{9750} = e^{3r}$$

Simplificando la fracción:

$$199 \cdot \frac{1}{39} = e^{3r} \quad \Longrightarrow \quad e^{3r} = \frac{199}{39} \approx 5.102564$$

Despejamos la constante r :

$$3r = \ln\left(\frac{199}{39}\right) \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{199}{39}\right) \approx 0.543248$$

Paso 5: Cálculo del número de enfermos pasados 12 días ($t = 12$)

Queremos calcular $y(12)$. Utilizando la relación del paso anterior en la ecuación (5):

$$e^{12r} = (e^{3r})^4$$

Sustituimos el valor conocido de $e^{3r} = \frac{199}{39}$:

$$e^{12r} = \left(\frac{199}{39}\right)^4 \approx (5.102564)^4 \approx 677.8816$$

Reemplazamos este valor en la ecuación (5) para $t = 12$:

$$199 \cdot \frac{y(12)}{10000 - y(12)} = e^{12r} = 677.8816$$

Despejamos la fracción:

$$\frac{y(12)}{10000 - y(12)} = \frac{677.8816}{199} \approx 3.40644$$

Llamemos $\phi = 3.40644$. Despejamos la variable $y(12)$:

$$y(12) = \phi \cdot (10000 - y(12)) \implies y(12) \cdot (1 + \phi) = 10000 \cdot \phi$$

$$y(12) = 10000 \cdot \frac{\phi}{1 + \phi}$$

Sustituyendo el valor de $\phi = 3.40644$:

$$y(12) = 10000 \cdot \frac{3.40644}{4.40644} \approx 7730.59$$

Resultado Final de la Epidemia

Por lo tanto, pasados 12 días, el número total de enfermos será aproximadamente de:

$$y(12) \approx \mathbf{7731} \text{ personas (habitantes)}$$

Resumen de Respuestas Finales

Consigna	Ecuación / Problema	Solución Final
Consigna 1	EDO Lineal de primer orden	$y(x) = \sec x \cdot \ln \sec x + C \cdot \sec x$
Consigna 2	Modelo Epidémico en $t = 12$ días	$y(12) \approx 7731$ personas infectadas